

## 複雑物性

## 複雑物性基礎研究室

## Physics of Complex System

HP : <http://sm.phys.kyushu-u.ac.jp>

コアタイム：なし

研究キーワード： ソフトマター物理学・非平衡非線形物理学・実験物理学



## Member

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| 教授              | 木村康之                              |
| 助教              | 小林史明                              |
| 博士3年            | Negi Archit                       |
| 修士2年            | 貞松知里 河野太一 大谷僚平<br>久保凜音 海田萌々子 尾中裕紀 |
| 修士1年            | 田中僚 池上広征 宮内良門<br>朝枝響 李芝媛          |
| 学部4年<br>(特別研究生) | 櫛田昂樹 高橋宏都 増田廉                     |



## 教員プロフィール

## 木村康之 教授

神奈川県鎌倉市生まれ。県立湘南高校卒。東京大学工学部、工学系研究科修士修了。博士（工学）。  
東京大学工学系研究科助手、講師を経て、2004年から九州大学理学研究院教授。

専門：ソフトマター物理、実験物理学。共著に「非平衡系のダイナミクス入門」、「光散乱法の基礎と応用」などがある。

趣味：旅行、読書。

大学時代には物性物理と計測工学に興味を持ったために、理学部進学は考えなかったが、研究を進めるうちに社会問題解決のための学問より基礎研究が精にあうことに気づき、理学部で勤務することになりました。研究室の学生さんには、小さなことでよいので研究で「自分のオリジナルなこと」を成し遂げて卒業してもらいたいと思い、指導を行っています。

## 小林史明 助教

北海道札幌市生まれ、江別市育ち。(1990/09/12(32歳)) 北海道大学工学部卒、同大学院工学院応用物理学専攻修了。博士（工学）。

2022年10月1日に着任いたしました、助教の小林史明（こばやし ふみあき）です。専門はソフトマター物理学（実験）です。趣味は特にありませんが、出精で基本的にモニターの前に座っています。学生時代は動画サイトやまとめサイトをよく見ていました。あとパソコンやその周辺機器に興味があります。出身地は北海道で、博士課程で北大を卒業するまでずっと北海道に住んでいました。その後、大分大学、東京大学で研究をしてきました。なので九州に赴任するのは2回目になります。研究室配属で皆さんにお会いできるのを楽しみに待っています。



## アピールポイント

## 研究テーマについて

本研究室では、基本的に学生一人につき一つの研究テーマを担当します。まずは自分の興味のあるテーマを選び、やりたい研究に主体的に取り組むことができます。もし迷った場合は、教員と相談しながら候補の中から最適なテーマを一緒に決めていきます。また、当研究室では理論にも実験にも取り組めるため、幅広い視点から研究を進められることも大きな魅力です

## 様々な学会に参加できる！

12月初旬に開催される日本物理学会九州支部例会をはじめ、その他にも多くの学会に参加可能です。その分発表練習などをしっかりと行い、サポートも充実しています。ただし、参加は強制ではなく、研究ペースに合わせることもできます。

## 教員からの手厚いサポート

先生方が優しく、研究に行き詰まっても一緒に考えてくださいます。先生との距離感が近く、雑談ベースで相談できます。



イベント

年間スケジュール

|     |                |
|-----|----------------|
| 4月  | 新歓コンパ          |
| 6月  | 就職内定祝い         |
| 8月  | 院試壮行会          |
| 9月  | 院試お疲れ様会        |
| 12月 | 物理学会九州支部例会/忘年会 |
| 3月  | 追い出しコンパ        |

定例イベント

|       |      |
|-------|------|
| 毎週金曜日 | 定例ゼミ |
| 不定期開催 | 研究報告 |

Message

基本的に学生それぞれが独自の研究テーマを持ち、互いに刺激しあい、協力しあいながら研究を進めています。プライベートで一緒に趣味を楽しんだり、飲み会をすることもあります。過ごし方はひとそれぞれ、研究室訪問はいつでも大歓迎ですので、具体的な環境や雰囲気を知りたい方はぜひ訪問して、院生や特研生から話を聞いてください！





実績

原著論文

- Optically driven liquid crystal rotator**  
Keita Saito and Yasuyuki Kimura,  
Scientific Reports, **12**, 16623 (2022).
- Ostwald ripening of aqueous microbubble solution**  
Sota Inoue, Yasuyuki Kimura, and Yuki Uematsu,  
The Journal of Chemical Physics, **157**, 244704 (2022).
- Slip of a liquid crystal droplet rotation in viscous fluids**  
Keita Saito and Yasuyuki Kimura,  
Soft matter, **20**, 3066-3072 (2024).
- Ubiquitous Preferential Water Adsorption to Electrodes in Water/1-Propanol Mixtures Detected by Electrochemical Impedance Spectroscopy**  
Haruto Iwasaki, Yasuyuki Kimura and Yuki Uematsu  
Journal of Physical Chemistry C, **127**, 23382-23389 (2023).
- Nanobubble-assisted formation of non-gaseous nanoparticles in water**  
Riku Miyazaki, Yasuyuki Kimura, Yuki Uematsu,  
Physica A, **648**, 129932 (2024).
- Self-propelled motion of induced-charge electrophoretic Janus particles in viscoelastic fluids**  
Keita Saito, Ryunosuke Kawano, Chisato Sadamatsu,  
Yasutaka Iwashita, and Yasuyuki Kimura,  
Physical Review E **111**, 045409 (2025).

学生の表彰

- 2023.4 齋藤圭太：The OMC Best Student Award ,  
“Slipping liquid crystal rotator in viscous fluids”
- 2023.9 齋藤圭太：Best oral presentation by a young researcher, “Self-propelled motion of electrically driven Janus particles in complex fluids”
- 2023.9 井出健一郎：第74回コロイドおよび界面化学討論会ポスター賞, 「電場駆動アクティブ粒子分散系の粘性測定」
- 2023.9 齋藤圭太：第74回コロイドおよび界面化学討論会若手口頭講演賞, 「複雑流体中における電場駆動ヤヌス粒子の自走運動」
- 2024.10 貞松知里：日本物理学会学生優秀発表賞, 「運動性の異なる自己駆動粒子混合系の集団運動」
- 2025.11 河野太一：第13回ソフトマター研究会ポスター賞 「クインケ粒子の集団運動が誘起する特異なレオロジー挙動」
- 2025.11 尾中裕紀：第13回ソフトマター研究会ポスター賞 「流路の幾何学的非対称性によるクインケ粒子集団運動の制御」

就職先

修士課程修了後、技術系、情報系の企業、国や地方自治体の公務員、高等学校をはじめとする教育機関などへ就職しています。

最近の例：キャノン、ニコン、オリンパス、レーザーテック、京セラ、ブリジストン、テルモ、富士通、日立製作所、三菱電機、ソニーセミコンダクター、ダイキン、TOTO、日本電産、NTTデータ、NTTドコモ、パナソニックコネクト、日鉄日立システム、シンプレックス、凸版、藤倉電線、NTT研究所、住友化学、信越化学、大塚化学、ライオン、トヨタ自動車、ヤマハ、ニトリ、日本航空、かんば生命、JCB、高校教員、福岡市役所、大分県庁、経済産業省、理化学研究所、九州大学など





## 研究内容

生物を構成する重要な構成要素であり、われわれの日常生活の中で偏在しているソフトマターと呼ばれる物質の物性を物理学的視点から研究を行っています。さらに得られた情報をもとに、生物および生命現象を物理的に理解することを目指した研究を行っています。

### (1) ミクロアクティブマターの集団運動

近年、鳥、魚、自動車のような巨視サイズの物体から、バクテリアや細胞のようなマイクロサイズの物体まで、様々なサイズで自発運動する要素からなる系が「**アクティブマター**」として盛んに研究されています。ことに、ミクロスケールでは要素間に単純な相互作用しか存在しないにも関わらず、様々な特徴的な集団運動を示すことが知られています。例えば、図1に示すように魚が自発的に作り出す渦運動と同様の集団運動が電場で並進運動するマイクロ粒子の集団でも発現します。我々は、人工的なマイクロアクティブ粒子系を用いて集団運動を再現し、その動作原理を物理的に解明することを目指した研究を進めています。また、外部環境に反応してそれ自身の性質を変える物質を「**インテリジェントマター**」と呼ばれ、注目をされています。例えば、高分子溶液（ソフトマター）中で電場により並進運動する粒子系では、自走速度に依存して「直線運動」から「らせん運動」へと自発的に運動モードが変化することを発見しました。現在は集団運動を外部からあるいは自発的に制御する研究を進めて、**集団運動の普遍的原理**を探索しています。

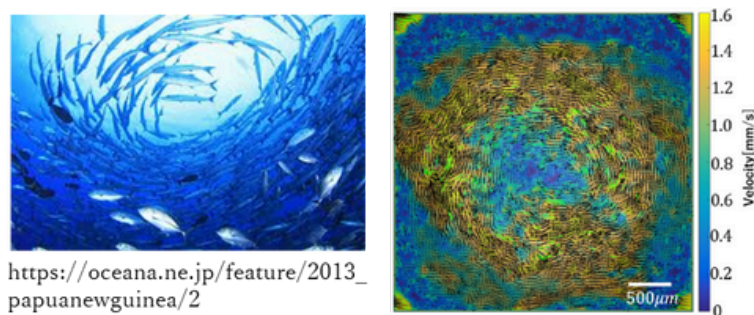


図1.(上)魚の群れ(下)電場駆動アクティブ粒子の示す渦運動。

### (2) 光でミクロのソフトマターを「操る」・「測る」

回折限界程度のサイズまで強く絞ったレーザー光を用いて周囲の媒質より屈折率の高いマイクロサイズの物体を3次元的に捕捉し、自由に操作することができます（**光ピンセット**:2018年ノーベル賞）。我々は、ミクロの指である光ピンセットを用いてマイクロサイズのソフトマターを変形したり、動かしたり、構造を作成するなどの**ミクロ操作**を実現しています。また、光ピンセットをミクロなバネとして用いることで、ミクロンスケールの物体の間に働く**相互作用を直接測定**しています。さらに**光ホログラフィー**技術を用いてさまざまな空間パターンを作り出し(ホログラフィック光ピンセット)、多数の粒子の操作（図2）とこれを用いた粒子間相互作用を研究しています。最近、顕微鏡を用いて撮影した2次元画像を用いて、ソフトマター複雑流体の3次元構造やダイナミクスの測定、さまざま物性量の**空間分布や時間変化のイメージング**に取り組んでいます。例えば、図3のように**ホログラフィック顕微鏡**を用いると2次元画像（図3の白黒画像）から沈降していく粒子の運動の3次元追跡が可能となりました。この研究では、ソフトマターの構造・ダイナミクスの不均一性をミクロスケールで可視化、定量測定することでその複雑な巨視的物性の解明を目指しています。

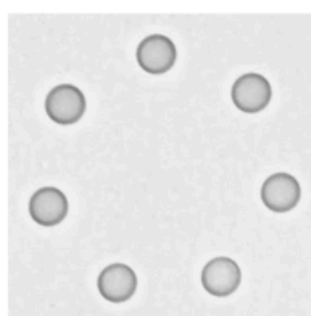


図2.ホログラフィック光ピンセットで同時にトラップされた粒子。

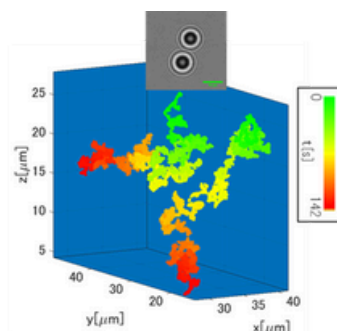


図3.ホログラフィック顕微鏡を用いた粒子運動の3次元追跡。

### (3) ソフトマターの非平衡構造の解明とその普遍原理の探索

**ソフトマター**は、原子・分子系よりも大きな単位構造が小さな力で結合しているために、小さな刺激で大きく応答し、かつその応答が緩やかであるために、**非線形・非平衡系を容易に実現可能**な系です。例えば、液晶系に交流電場を印加すると定常的な電流の流れの発生に伴って例えば、液晶系に交流電場を印加すると定常的な電流の流れの発生に伴って規則的なパターンが発生します（図4）。電圧（非平衡度）を変化させると様々なパターンが発生する相転移が観測されますが、これらは平衡系の構造と異なりエネルギーの注入と散逸の**動的平衡**によって形成される非平衡構造です。**非線形非平衡系の物理**には未だにその原理となる法則が発見されておらず、未知の研究領域です。また、現在は、自己駆動粒子や液晶乱流のような**アクティブ流体**におけるメソスケールのダイナミクスと巨視的な流動との関係を明らかにする研究を進めており、これらの系で見られる**負の粘性**を解明する研究を進めています。負の粘性や負の屈折率のように一見すると物理的原理に反するような性質を材料が開発され、「**メタマテリアル**」と呼ばれています。我々はソフトマターの非平衡状態を用いた「**非平衡メタマテリアル**」の分野の開拓を目指して研究を進めています。

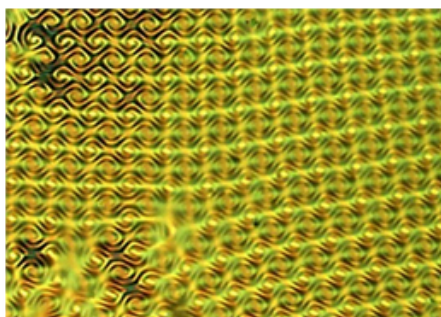


図4.液晶の電場下での非平衡構造.

